

MSSV: 20235362

Họ và tên: Nguyễn Bảo Linh

BÀI TẬP NGÀY 05/05/2026 - LẬP TRÌNH MẠNG

Bài 1: Xây dựng chương trình telnet_server sử dụng kỹ thuật multiprocessing

```
Before > C telnet_server_multiprocessing.c > (main)
110
111     memset(buf, 0, sizeof(buf));
112     send(client, "cmd\n", 6, 0);
113     len = recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
114     if (len <= 0)
115         break;
116     buf[len] = 0;
117     buf[strcspn(buf, "\r\n")] = 0;
118     if (strcmp(buf, "exit") == 0)
119         break;
120     char command[128];
121     sprintf(command, "%s > out.txt", buf);
122     system(command);
123     FILE *f = fopen("out.txt", "r");
124     if (f == NULL)
125     {
126         send(client, "Cannot open out.txt\n", 20, 0);
127         continue;
128     }
129     char outbuf[BUF_SIZE];
130     while (fgets(outbuf, sizeof(outbuf), f))
131     {
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

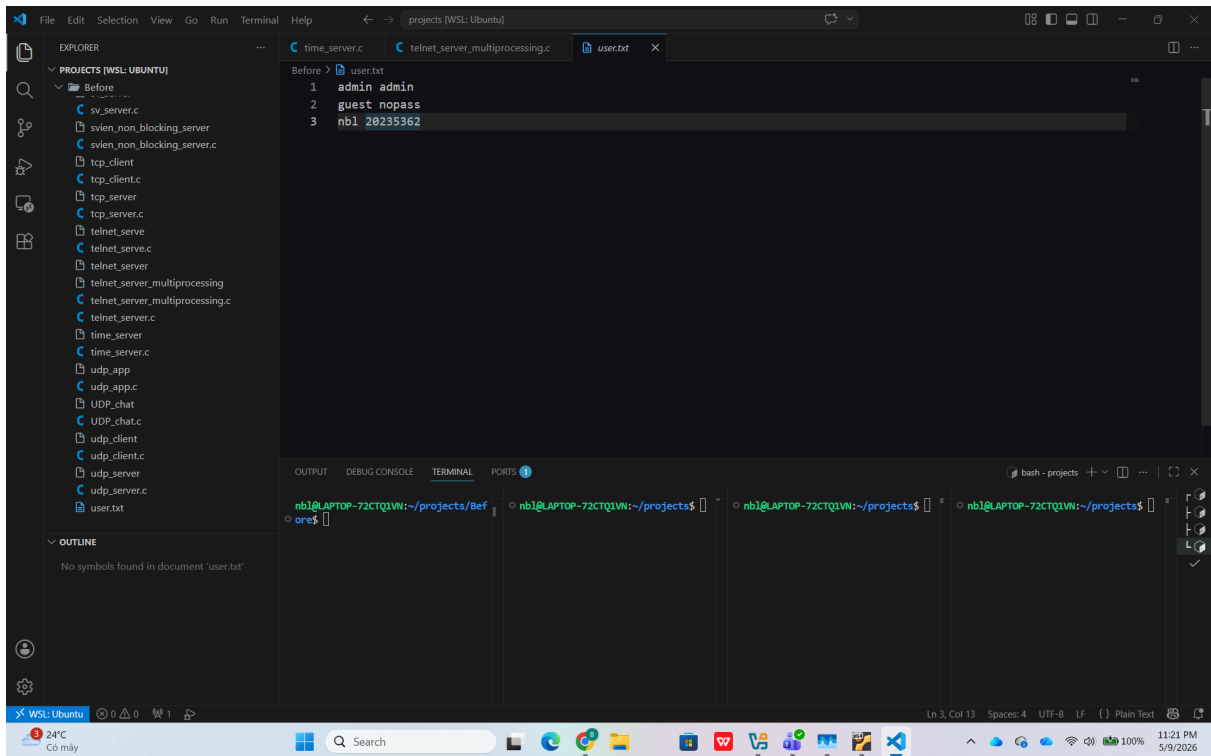
nbil@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects/Bef ore\$./telnet_server_multiproce ssing
Server listening on port 8080...
child process terminated: 5486
Client 4 command: dir
child process terminated: -1
Client 4 command: exit
child process terminated: 5210

nbil@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects\$ nc 127.0.0.1 8080
Username: admin
Password: admin
Login successful!
>cmd
dir
BT2_1 stream_cli
ent stream_cli
BT2_1.c stream_cli
ent.c stream_cli
Subscribe_server_poll stream_ser ver
Subscribe_server_poll.c stream_ser ver.c

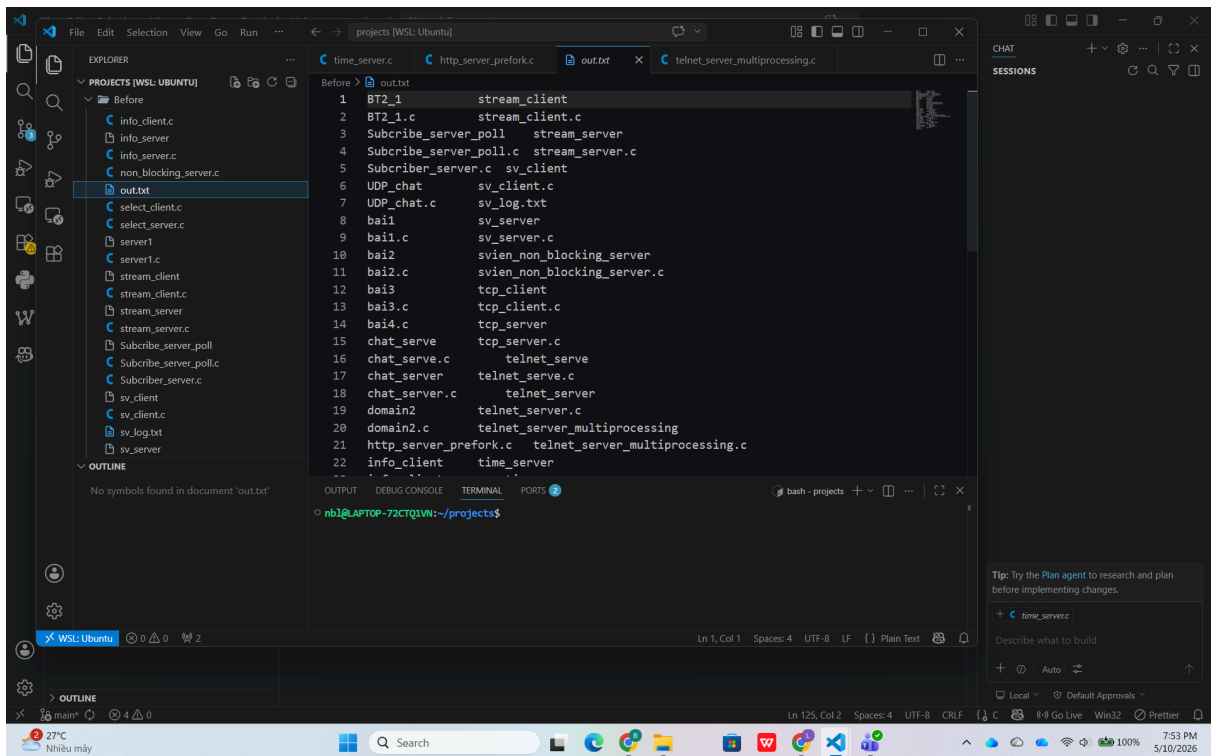
nbil@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects\$ nc 127.0.0.1 8080
Username: nbl
Password: 20235362
Login successful!
>cmd
exit
exit
nbil@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects\$

nbil@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects\$ nc 127.0.0.1 8080
Username: guser
Password: jahsda
Login failed!
exit
nbil@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects\$

Hình 1. Minh họa chương trình với 3 clients

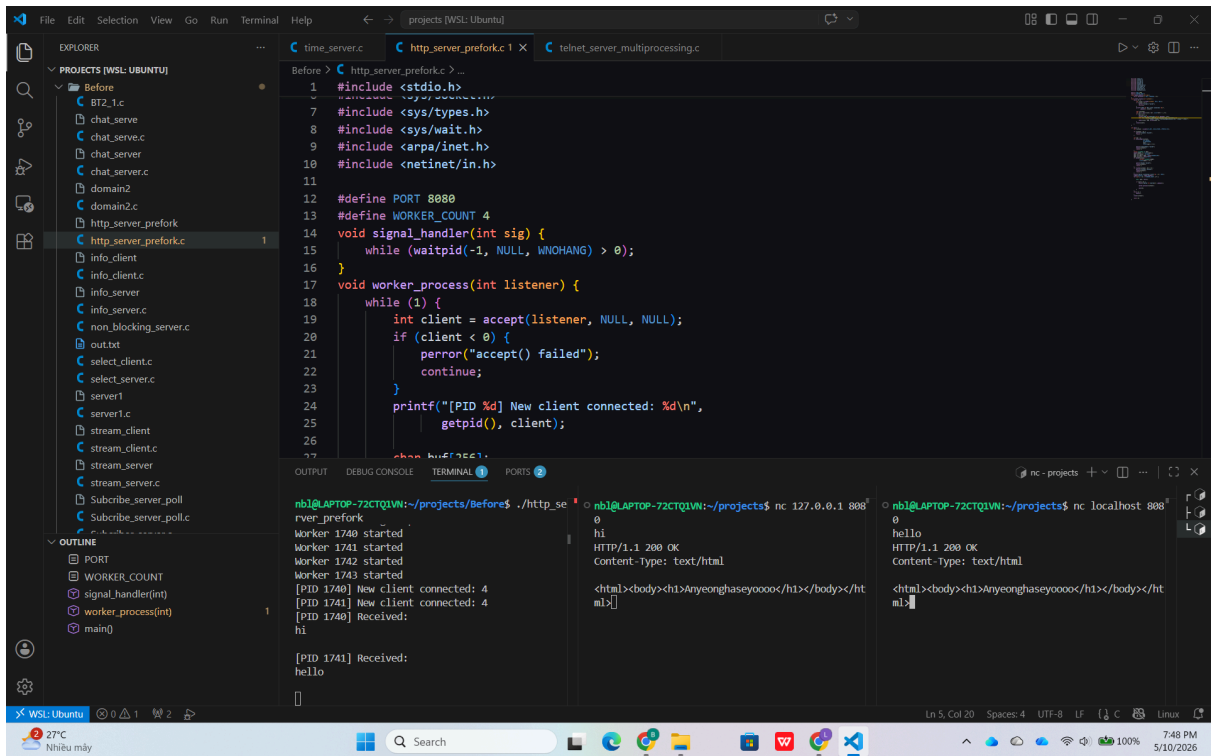


Hình 2. Minh họa file user.txt

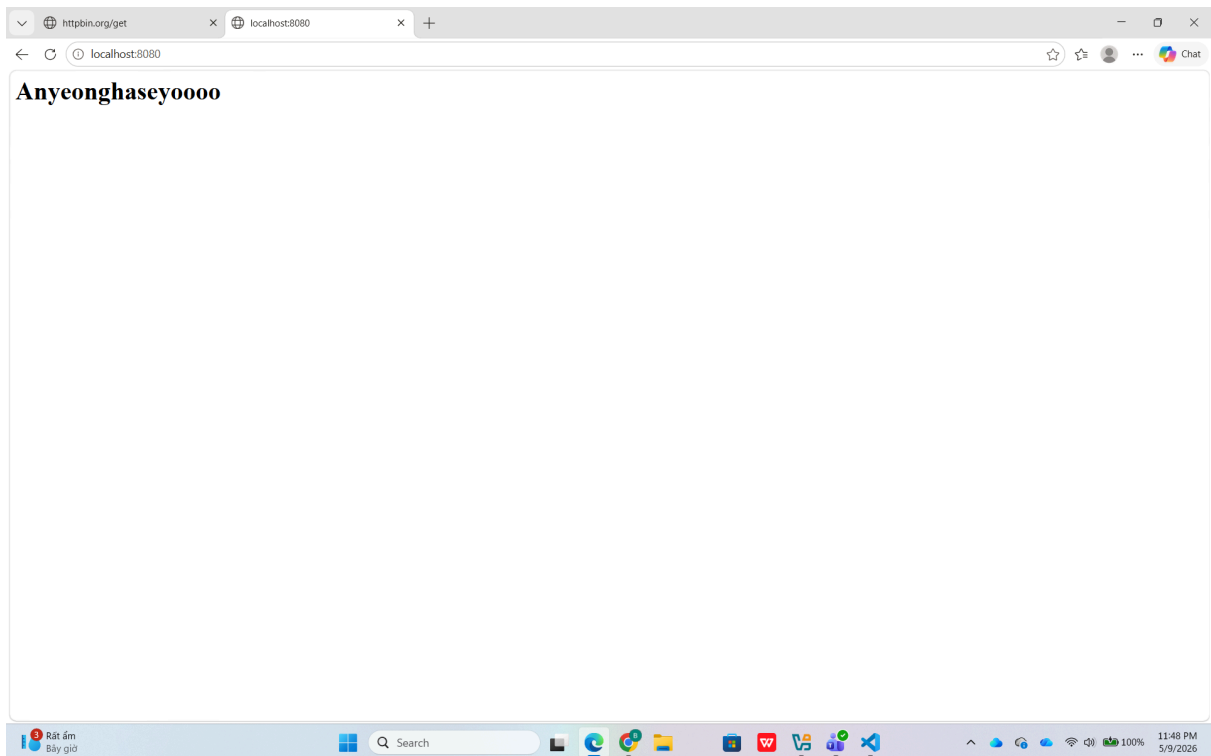


Hình 3. Minh họa file out.txt

Bài 2: Xây dựng ứng dụng http_server sử dụng kỹ thuật preforking

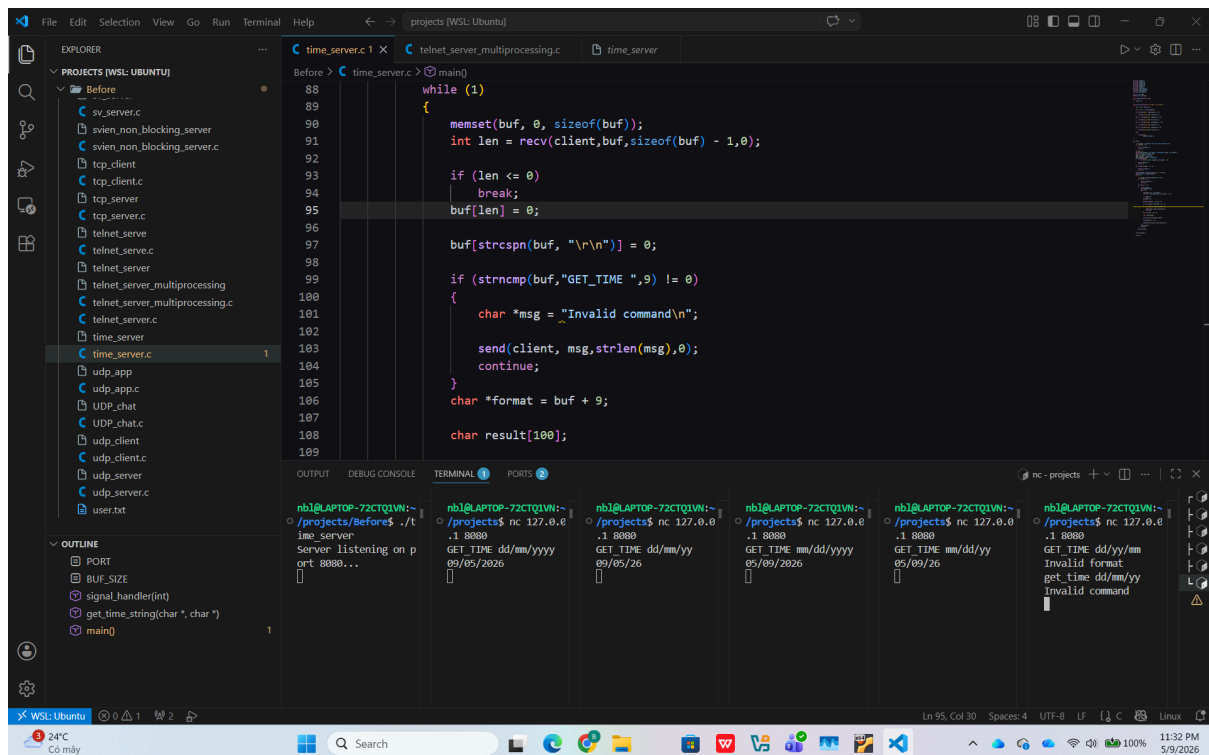


Hình 4. Minh họa chương trình với 2 clients



Hình 5. Hình ảnh từ Browser

Bài 3: Xây dựng ứng dụng time_server



Hình 6. Minh họa chương trình time_server với các test case.

Cụ thể:

- Test với dd/mm/yyyy
- Test với dd/mm/yy
- Test với mm/dd/yyyy
- Test với mm/dd/yy
- Test với format sai và test với lệnh sai cú pháp.